

인공지능시스템

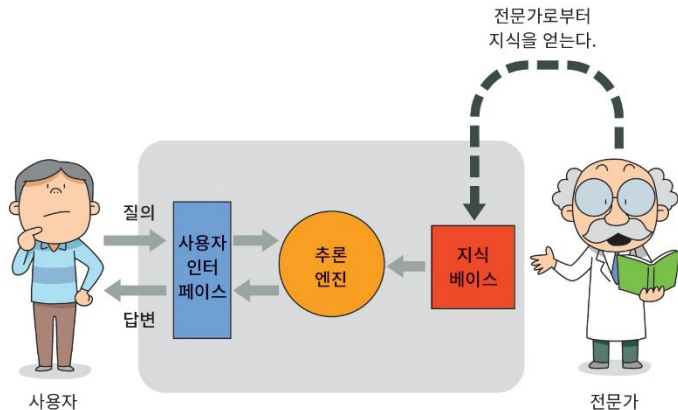
AI System

int**Ro**-Lab.

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)

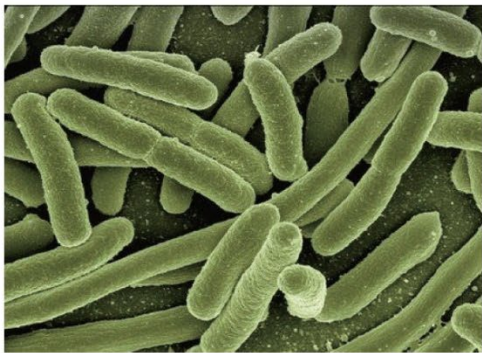
◆ 전문가 시스템(Expert System) 개발 배경

- 인공지능의 초창기에는 이 세상에 존재하는 모든 문제를 "탐색"으로 해결할 수 있는 시스템을 만들고자 노력하였다.
- 그러나 탐색 알고리즘은 매우 제한된 문제 영역(단순한 형식의 게임)에서만 작동이 가능하였다.
- 실제적인 문제를 해결하기 위해 인공지능 연구자들은 보다 제한된 문제에 역량을 집중하는 것이 중요하다고 생각하게 되었음. → 전문가 시스템 탄생 배경



◆ 예시: MYCIN

- 박테리아의 감염을 진단하고 적절한 항생제를 처방하는 시스템.
- 경험이 없는 신참 의사들을 보조하는데 매우 효과적이었다고 함.

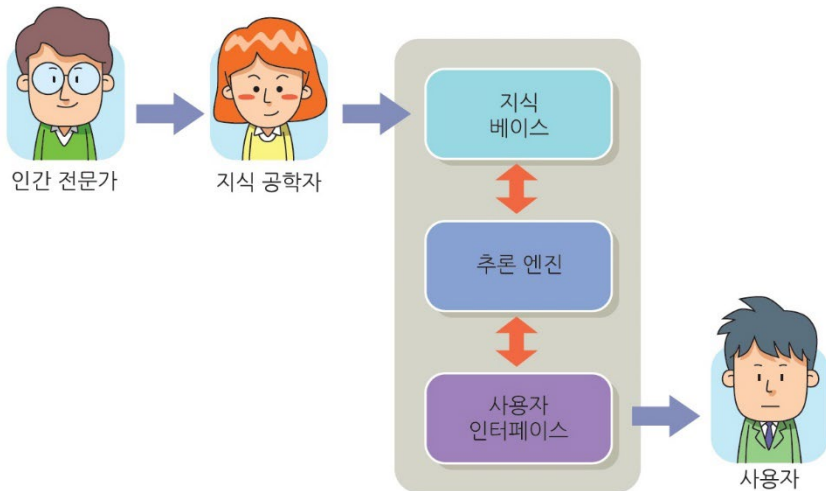


- Have you obtained positive cultures?
Yes
 - What type of infection is it?
Primary bacteremia
 - When did the symptoms first appear?
May 5
...
 - I recommend gentamycin using a dose of ...
- 세균배양 결과

전문가 시스템

◆ 전문가 시스템 구성 요소

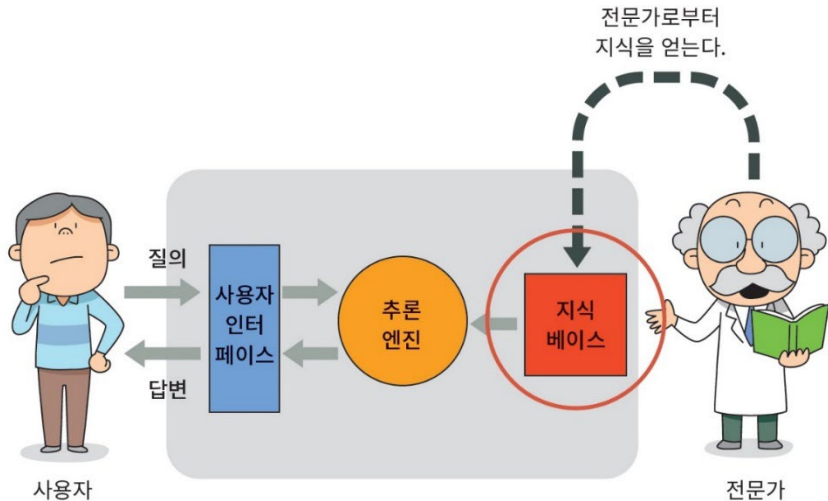
- 지식베이스
- 추론 엔진
- 사용자 인터페이스



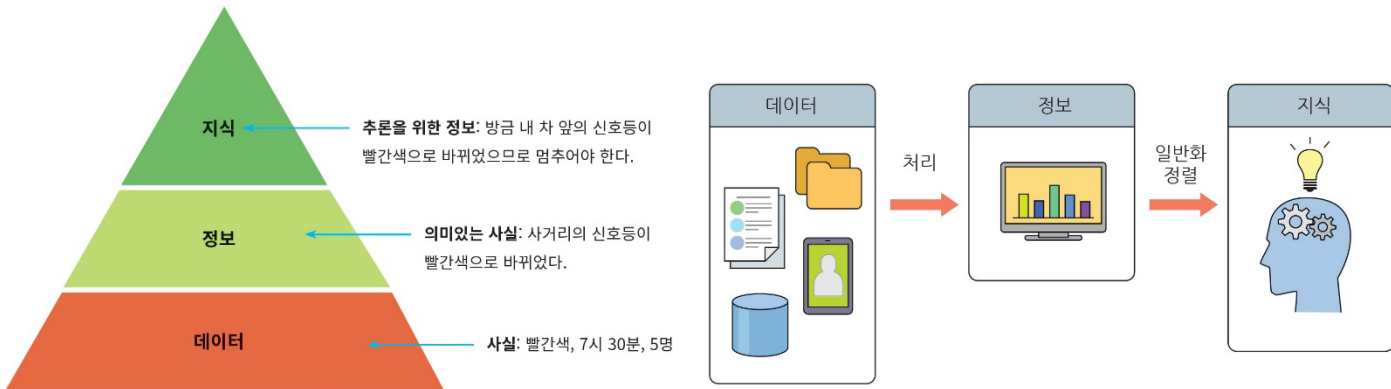
전문가 시스템

◆ 지식과 인공지능

- 인간의 지능은 탐색으로만 구현되는 것이 아님.
- 인간은 기존에 습득한 다양한 지식을 이용하여 새로운 사실을 추론할 수 있음.
- 지식은 인공지능에서 가장 핵심적인 요소 중의 하나로 간주됨.



◆ 지식, 정보, 데이터



◆ 추론 엔진

● 추론 방법: 알려진 사실로 부터 출발하여 주어진 규칙을 통해 결론을 도출.

규칙 #1: IF 동물이 털이 있다.
THEN 포유류이다.

규칙 #2: IF 동물이 포유류이다. AND 고기를 먹는다.
THEN 육식동물이다.

규칙 #3: IF 동물이 육식동물이다. AND 황갈색이다. AND 갈기가 있다.
THEN 사자이다.

규칙 #4: IF 동물이 육식동물이다. AND 황갈색이다. AND 검은 줄무늬가 있다.
THEN 호랑이이다.

사실 A: 동물이 털이 있다.

사실 B: 동물이 고기를 먹는다.

사실 C: 황갈색이다.

사실 D: 갈기가 있다.



◆ 추론 엔진

- 추론 방법: 알려진 사실로 부터 출발하여 주어진 규칙을 통해 결론을 도출.

사실 A: 동물이 털이 있다.
사실 B: 동물이 고기를 먹는다.
사실 C: 황갈색이다.
사실 D: 갈기가 있다.

규칙 #1: $A \rightarrow X$
규칙 #2: $X \& B \rightarrow Y$
규칙 #3: $Y \& C \& D \rightarrow Z$
규칙 #4: $Y \& C \& E \rightarrow W$

결론: 사자(Z)

◆ 전문가 시스템 단점

- 지식 데이터 베이스를 인간이 직접 구축해야 하고 복잡한 규칙을 만들어야 함.
- → 기계가 스스로 지식을 습득하는 것 불가능.
- 규칙이 많아지면 전체 전문가 시스템을 유지 보수하는 것이 어려워 짐.
- → 애매한 지식을 표현하는 것에 한계가 있음.

애매한 지식 표현을 가능하게 하는 기술
→ 퍼지 논리

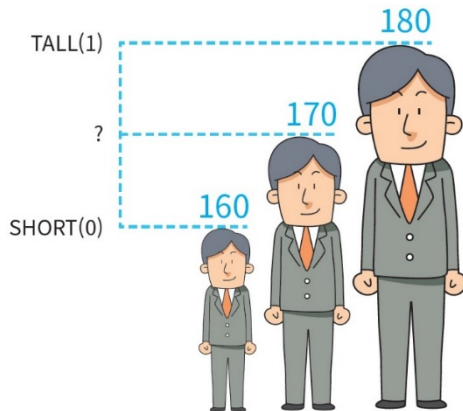
◆ 퍼지 논리란?

인사할 시간도 없습니다

◆ 퍼지 논리란?

- 퍼지(Fuzzy) 정의: Not clear, distinct, or precise; blurred → “흐릿하다”는 뜻.
- 퍼지 논리(Fuzzy Logic): 명확하게 정의될 수 없는 지식을 표현하는 방법.
- 인간이 사용하는 모호한 단어나 표현을 논리적으로 정의할 수 있도록 도와 줌.

◆ 인간의 모호한 표현 예시: 키가 크다, 작다. → **명확한 규칙(기준)이 없음.**



퍼지 논리

◆ 이진 논리

- 참과 거짓, 1 혹은 0, 흑과 백 $\rightarrow$ 0 혹은 1이라는 두 개의 진리값만이 존재
- LED가 켜졌다 혹은 꺼졌다.

◆ 퍼지 논리

- 0.0에서 1.0까지의 연속적인 진리값을 가짐.
- LED가 밝다 혹은 어둡다 등의 애매한 표현을 정의.

◆ 퍼지 논리 역사

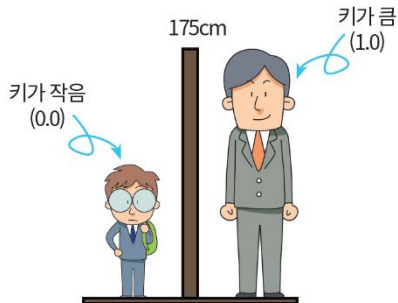
- 1965년 로트피 자데(Lotfi A. Zadeh)에 의해 퍼지 집합에 관한 이론이 처음 제시 됨.
- 퍼지 명제나 규칙을 다루기 위한 퍼지 논리로 발전 됨.



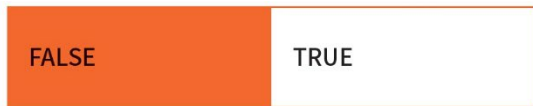
로트피 애스커 자데(Lotfi Asker Zadeh,
[1921년 2월 4일](#) ~ [2017년 9월 6일](#))

퍼지 논리

◆ 이진 논리와 퍼지 논리 비교 예시



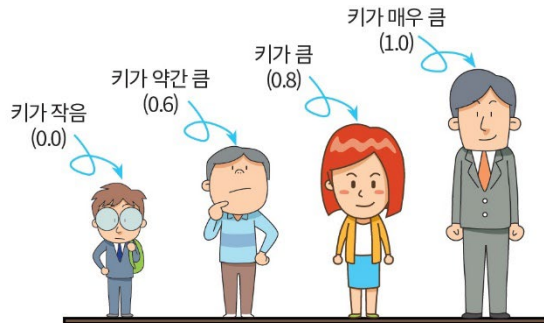
이진 논리



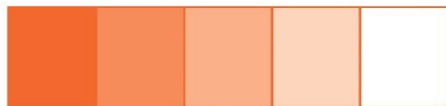
0

1

이진 논리



퍼지 논리



0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

퍼지 논리

퍼지 논리

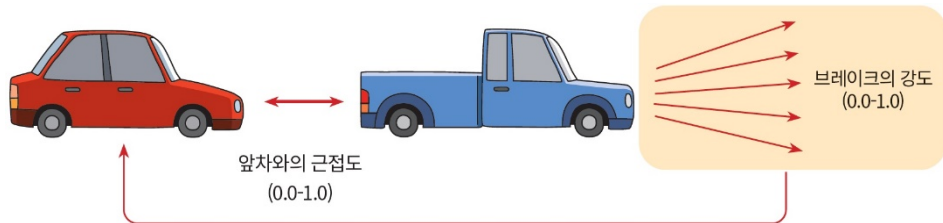
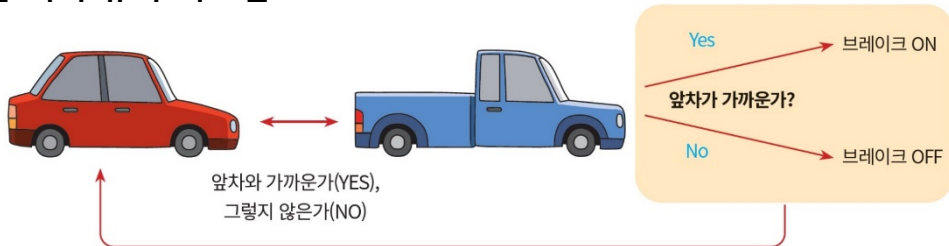
- ◆ 과거 퍼지라는 단어는 인공지능 기술을 대표하는 단어였음.



퍼지 논리

◆ 퍼지 논리를 사용할 수 있는 분야

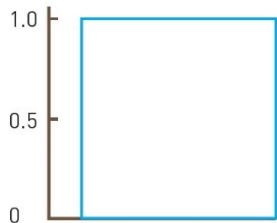
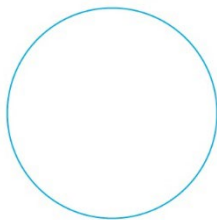
● 자동차 차간 거리 유지 시스템



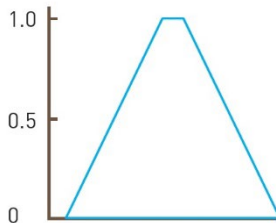
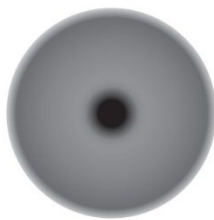
◆ 퍼지 논리와 집합

- 명제 논리 == 기존 집합 (크리스프 집합) → 집합에 소속되면 1, 아니면 0
- 퍼지 논리 == 퍼지 집합 → 집합 중심에 근접하면 1, 멀리 있으면 0

크리스프 집합

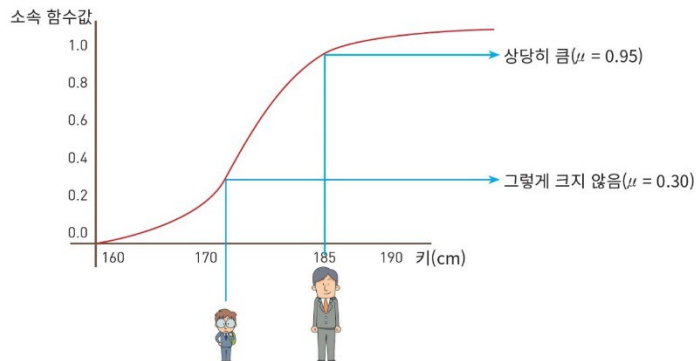
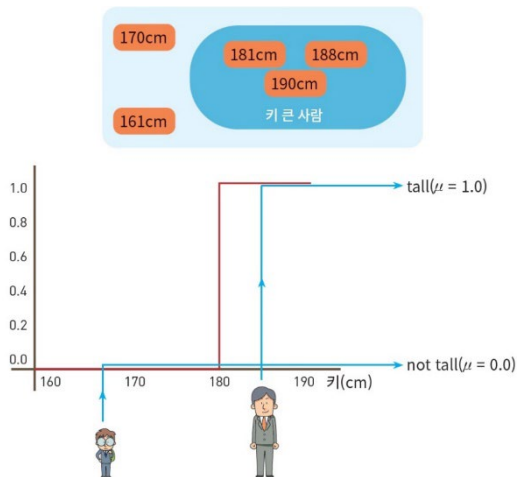


퍼지 집합



◆ 소속 함수(Membership Function)

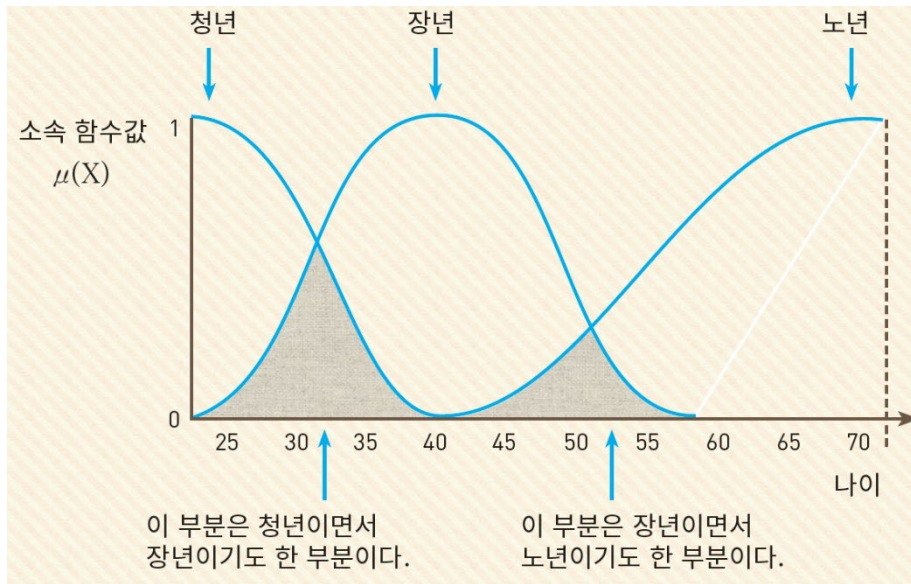
- 명제 논리: 원소가 집합에 소속되어 있으면 소속 함수 결과 값이 1, 아니면 0
- 퍼지 논리: 원소가 집합에 소속되어 있는 정도에 따라 소속 함수 값이 0.0~1.0 사이 값을 가짐.



퍼지 논리

◆ 퍼지 집합 예시

- 청년, 장년, 노년



◆ 명제 논리 연산자

A	B	$\min(A, B)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	$\max(A, B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

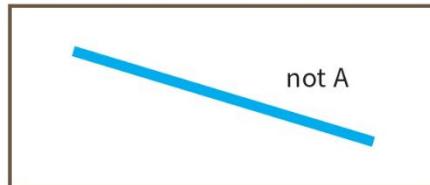
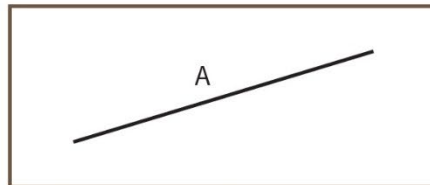
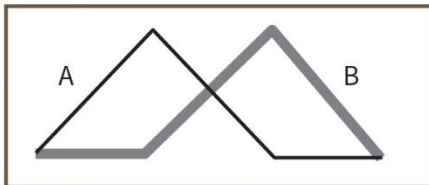
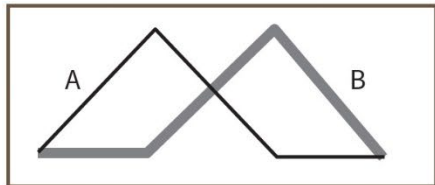
OR

A	$1 - A$
0	1
1	0

NOT

퍼지 논리

◆ 퍼지 논리 연산자



퍼지 논리

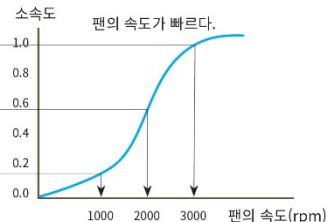
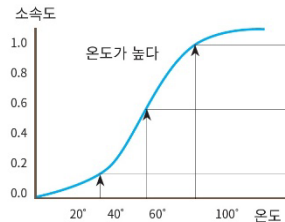
◆ 퍼지 추론

● 기존의 추론

- 규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 증가시킨다.
- 사실 #1: 온도가 약간 높다.
- -----
- 추론된 사실: ???

● 퍼지 추론

- 규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 빠르게 한다.
- 사실 #1: 온도가 약간 높다.
- -----
- 사실 #2: 팬의 속도를 약간 빠르게 한다.



◆ GAME: Trackmania 2020



UBISOFT Presents

◆ Training an unbeatable AI in Trackmania

